



5 認知意味論の基礎



講義の概要

(1) 意味論研究の歴史

- a. 「意味概念」を研究する：認知意味論
- b. 「意味機能」を研究する

(2) 意味は捉えにくい

- a. 辞書アプローチ：言い換えのループになってしまう
- b. 論理学の近似：数学言語と自然言語に乖離がある
 - (i) 近似の精度を上げる：命題論理 ⇒ 述語論理 ⇒ 形式意味論
 - (ii) 客観的な関係からヒトの主観的な捉え方へ：認知意味論

基本的な考え方

ことばの意味には、客観的な論理関係だけでは整理できない、ヒト（概念化主体）の捉え方の影響がある。

🔍 ここがポイント！

縦の関係1 同一対象に異なる言語表現

問い なぜ同じ指示対象に異なる言語表現を使うのか？

答え △「論理的な関係が異なるから」

○「ヒトが異なる捉え方をするから」

- (3) a. The capsule is in the **dish**.
「カプセルが皿に入っている」
b. The capsule is on the **plate**.
「カプセルが皿に乗っている」



🔍 ここがポイント！

縦の関係2 異なる対象に同一の言語表現

問い なぜ異なるの指示対象に同じ言語表現を使うのか？

答え △「論理的な関係が同じだから」

○「ヒトが同じ捉え方をするから」

- (4) 三本の{ 鉛筆 / ホームラン / 電話 / 原稿 }

🔍 ここがポイント！

ヒトの「捉え方」

リストを縦に眺めた際、理不尽に見える用例も、概念（カテゴリー）化に関するヒトの認知心理学的特徴から説明できることがある。

- (5) a. 概念間の「隣接性」に基づく説明
b. 概念間の「類似性」に基づく説明

「カテゴリー」、すなわち「集合」は、述語論理や形式意味論では所与のものとされる。一方、認知意味論ではそれがどのように組み立てられるのかという形成プロセスに興味を寄せると言える。

次の表は「一本の[名詞]」という条件で BCCWJ を検索した結果の抜粋である。キーの単語を必要があればグループ化し、なぜそれぞれが「本」という類別詞で数えられるのか考察せよ（説明できないものがあるれば、それについても指摘せよ）。

前文脈	キー	後文脈
線香一本の	間	我慢していると
荒野に、一本の	アスファルト	道路が敷かれている。
一本の	田舎道	を走り続けるだけで
歴史の始まりから現代まで 一本の	因果	関係のつながりで結ばれる 出来事だけが
一本の	映画	のなかに折り畳まれている 時間
たとえば一本の	沿線	が止まったら
一本の	扇	を取り出し、それを半分ほど 開き、
技術者気質一本の	男	だけに
政府全体として一本の	解説	書、コンメンタールみたいな ものをつくって
それと、このもう一本の	回線	は機長が携帯電話で掛ける 場合にそなえて
レコード店でみつけた一 本の	カセット	・テープだった。
証紙収入という一本の	科目	で歳入を計上することは適 当でなく、
美雪は、一本の	記事	に目をとめた。
これは一本一本の	コマーシャル	の視聴率を累積した数字
一本の	仕事	を取るために二十本の企画 を用意する
各国があたかも一本の	進歩	の路線のうで先を争い
二人は、一本の	タオル	の端をたがいに引っ張りあ うように
人生の一年を一本の	彫刻	で表現するのです」
たった一本の	トンネル	を掘るために、
河に流れこみ、一本の	流れ	を形成してデラウェア湾に 急流を注いで
私はそのうちの一本の	番組	をみてハッとした
会社で、仕事一本の	毎日	でした。
日本道路公団を一本の	もの	として民営化していく
全部で七百五十一本の	論文	がのせられているが、

「隣接性」に基づくカテゴリー化

ヒトの知識体系は“近接”する概念が結びつけられた集合（認知領域／ベース／フレーム）として成立している。

先行研究 認知心理学：「記憶」の研究 Brewer and Treyns (1981)

- (6) 方法：何も知らない参加者が、大学院生がいるような部屋で待たされた後、別室で待機した部屋に何があったか思い出す
- (7) 結果：目立つものだけでなく、実際にはない「部屋にありそうなもの」（例：本、窓、電話）なども思い出すことが多かった
- (8) 解釈：「大学院生の部屋」という認知領域が活性化したため、そこに含まれる「本」や「窓」などが誤って想起された

ここがポイント！ 言語現象 1：架橋効果 (Bridging)

問 1：the を使うには、NP が既出でなければならない (= (9)a) のに、(9)b で、新情報である cover と the が使えるのはなぜ？

- (9) I checked out to borrow a new book.
 - a. {??The/A} dictionary was torn.
 - b. {The/??A} cover was torn.

ここがポイント！ 用語 認知領域 (Cognitive Domain)

Langacker (1987:63) による用語。概念が互いに関連付けられて理解されて形成された概念の集合のこと。

答え 1：ある概念が活性化され、ある認知領域が立ち上がると、その領域にある他の概念も活性化しアクセス可能になる（概念的隣接性）。

Centering Theory という自然言語処理の一分野でも考察が進められていた。

具体的に何が活性化されるのか、例えば、なぜ「表紙」は活性化され、同じ本の一ジャンルである「辞書」は活性化されないのかという点は、個人の経験や社会・文化慣習に拠るため、理論的に「事前に予測する」ことは難しい。「活性化されたので、事後的に同一の認知領域に含まれるはずだ」という推論をするにとどまってしまう、という点に注意。

顔を知覚するときにはオレンジが、壺を知覚するときには黒が背景になり、両方を同時に知覚できない。ヒトは何かを前景、後景にして認識する。



🔍 ここがポイント！ 言語現象2：異なる表現、同じ指示対象

問2：「頂点 A」という表現が指すのは結局「点 A」であり、指示対象は同じ。なのに、なぜ (10) のように容認度に差が生まれるのか。

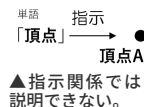
- (10) a. {点 A/頂点 A}の角度は 30 度だ。
b. {点 A/?*頂点 A}は時速 50m で移動している。



🔍 ここがポイント！ 用語 ベースとプロファイル (Base/profile)

答え2：同じプロファイル (図) でも、ベース (地) が異なるため。

- (11) a. ベース：言語表現が使用される際に立ち上がる認知領域の中で、その意味に対して直接的な背景基盤となる概念。
b. プロファイル：その語が直接指示している概念。



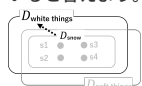
例題 5-2 【内容理解】 ベースとプロファイル



「陸」と「地面」は同じものを指すと考えられる。陸ではあるが地面ではないものや、地面ではあるが陸ではないものを考えることはできないからだ。しかし、両者が使われる場面は下記のように大きく異なる。この差をベースとプロファイルという言葉を用いて説明せよ。

- (12) a. イクチオステガは初めて{陸/*地面}にあがった生物だ。
b. その忍者は{*陸/地面}にまきびしを撒いた。

述語論理であれば、認知領域とは述語の集合として定義することになる。集合間の推論関係をプロファイルという言葉で表していると言える。



🔍 ここがポイント！

言語現象 3：同じ表現、異なる指示対象

同じ言語表現が異なる指示対象を使う

(13) 明日の天気は一日雪みたい。 : 天気

- a. ○明日は一日雪という天気みたい。
b. ×明日は一日雪のような白さみたい。

(14) お姫様は雪みたいな肌をしてる。 : 色

- a. ○御姫様は雪みたいな色の肌をしてる。
b. ×御姫様は雪みたいにすぐ溶ける肌をしてる。

(15) このアイスは、すぐ溶ける！ 雪みたい。 : 固さ

- a. ○このアイスは、すぐ溶ける！ 雪みたいに柔らかい！
b. ×このアイスは、すぐ溶ける！ 雪みたいに白い！

(16) 子供たちは雪合戦をしている。 : 遊びの素材

- a. ○子供たちは雪を遊びの素材とした合戦をしている。
b. ×子供たちは雪を障害として使う合戦をしている。

(17) この村は、冬場雪に閉ざされている。 : 障害

- a. ○この村は、冬場雪という障害に閉ざされている。
b. ×この村は、冬場雪という遊びをしながら閉ざされている。

問 3：前文で「雪」が状況を喚起するのにな、「傘」に言及してよい場合とよくない場合があるのはなぜ？

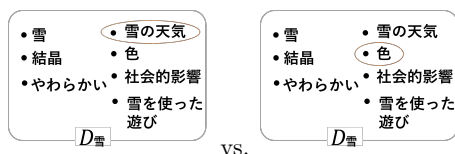
(18) a. 「今日雪みたい！ 傘持ってかなきゃ！」

b. *「肌雪みたい！ 傘持ってかなきゃ！」

🔍 ここがポイント！

用語 プロファイル・シフト

答え 3：雪という認知領域の中で別のものをプロファイルした結果。



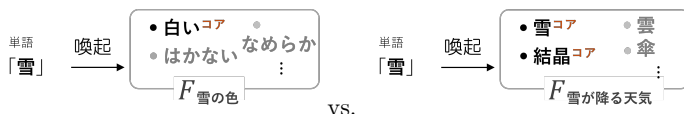
vs.

🔍 ここがポイント！

用語 フレーム (frame)

Fillmore (1982) などで提案されている概念。話者の経験や社会・文化における慣習に基づいて形成された表象（知識構造）のこと。言語表現が使われると、単なる指示対象だけではなく、同一のフレーム内にある有機的につながった他の概念についてもアクセスできるようになると考えられる。

答え 3' : 喚起するフレームが異なるから。



私(筆者)は、認知領域もベースもフレームも、同じものを指すと考えて差し支えないと思っている。認知領域ではあるが、フレームとは言いえない、などというものなどを見つけることは困難で、それが議論の争点になった研究を見たことがないからだ。日本語で読めるフレーム意味論の教科書に、藤井・内田 (2023) があり、そこに類似概念との比較が紹介されているので、よりこだわりたい人は読んでみるとよいだろう。

例題 5-3 【内容理解】フレーム



動詞「…を掘る」の目的語(…)の位置には下記のように、多様な名詞が生起する。それぞれどのような特徴があるか、簡潔に述べたうえで、なぜこのように多様なものが生起できるのか、という点を「フレーム」という言葉を用いて、説明せよ。

- (19) a. 穴を掘る。
b. サツマイモを掘る。
c. 土を掘る。
d. 校庭を掘る。

例題 5-4 【内容理解】フレーム



「安全だ」という表現は、その主語の名詞が喚起するフレームに応じて、意味が変わるとされる。次の例では、下線部の語が、具体的などのようなフレームが喚起されると考えるのが適切かを指摘したうえで、それぞれの事例における「安全だ」がどのような意味になるのかフレームという考え方に沿って説明しなさい。

- (20) a. あのこどもは安全だ。
b. あの先生は安全だ。
c. あのおもちゃは安全だ。

「文字通りに」というのは「合成性の原則に従って」ということ。ことばの「乱れ」などではなく、ヒトの認知活動を背景にした、一種の合理的な操作だという点に、注意されたい。

認知領域／フレームに所属する要素が、同一の認知的な際立ちの「重みづけ」を受けるわけではない、という点が重要。認知的な際立ちとは発話文脈において動的に変わり、それは「問1」で見たbridgingの容易さにも影響を与える。なお、正確さ(量の格律)を犠牲にしつつも、冗長な言い回しを避ける(様態の格律)という一種の言語使用における経済性が見て取れる。

🔍 ここがポイント！

言語現象4：厳密じゃないことばの使用がある

問4：文字通りに考えるなら、黒板の文字を消した（が、黒板自体は消滅させていない）状況では(21)aは「真」、(21)bは「偽」であると期待される。しかし、実際には(21)bも「真」という判断を受けると。なぜだろうか。

(21) 物理的な隣接性

- a. ☐ 黒板の文字を消した。
- b. ☒ 黒板を消した。

🔍 ここがポイント！

用語 メトニミー（換喩）

これは、二つの概念の隣接性（関連性）に基づき、一方の概念を表す表現で、他方の概念を表す比喩のこと。

・文字 ・チョーク ・黒板 ・黒板消し ・棧 ・先生 ・授業

10 5 100 7 2 5 5

D黒板

例題 5-5 【内容理解】換喩（メトニミー）

★

メトニミーが働いていると考えられるものは次のうちどれか。

- (22) a. 牛乳瓶を飲み干した。 (23) a. 筆を置いた。
- b. 牛乳瓶を叩き壊した。 b. 消しゴムを置いた。

例題 5-6 【内容理解】換喩（メトニミー）

★★★

容器とその中身の液体という意味では「やかん」と「その中の麦茶」も、「湯呑」と「その中の麦茶」も同じ物理的接触関係にある。しかし、(24)には、容認度に差が存在する。ここから、換喩が成立する条件についてどのようなことが示唆されるか。

- (24) a. やかんが沸いている。（自然）
- b. 湯呑が沸いている。（不自然）

「類似性」に基づくカテゴリー化

ヒトの知識体系は、ヒトが身体を通じた世界との相互作用を経験する中で、一般化・抽象化された概念情報として蓄えられている

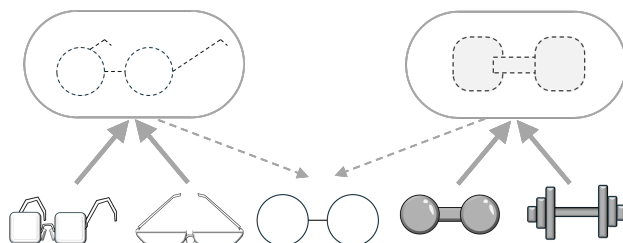
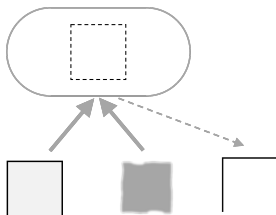
🔍 ここがポイント！ 言語現象1：言語使用の拡張

なぜ「におい」とは関係ない (25)c でも「くさい」と言えるのか？

- (25) a. [NP なんか生ごみ] 臭くない？ (換気扇、回して)
 b. [VP なんか焦げてる] くさくない？ (換気扇、回して)
 c. [VP なんかあいつ来る] くさくない？ (*換気扇、回して)

📖 先行研究 認知心理学：スキーマ化と知覚・記憶の体制化

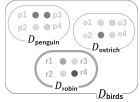
- Bartlett (1932)：ヒトは、新しい現象を知覚・記憶する際、個別に学習するのではなく、過去の日常経験により組織化された理想的なスキーマを用いる。
- Carmichael et al. (1932)：ヒトが新しい現象を知覚・記憶する際のカテゴリー化には、言語情報が誘導することがある。



正方形なんて書かれていないのに、一度正方形に言及して「底辺のない正方形」と表現してしまうのは、類似性に基づいて正方形というスキーマが立ち上がっているからだ、と考えられる。

真ん中の図形を思い出して、紙に書くという実験で、「メガネです」と言われた人は、弦を描いたり、ダンベルですと言われた人は結合部分を太く描いたらしい。

数学や論理学でも、要素の間に優劣や距離を取り入れた構造を議論することは可能…というよりも、むしろ得意。言うならば、集合の各メンバーに色の濃淡（重み）を考えるようなもの。



コマツグミは日本ではなじみがない鳥なので、自分の直感とずれるという人もいるかもしれない。何がプロトタイプになるのかは、接触頻度や文化慣習などの影響も大きい。

先行研究

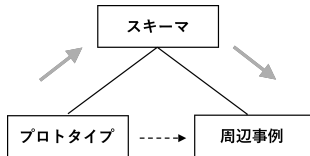
認知心理学：プロトタイプ

Rosch (1973)

- (26) a. **論理学（の最初の授業）で習う集合**：要素を単に集めたもので、要素の間に特に優劣は存在しない。
 b. **ヒトが構築するカテゴリー**：要素の間に典型的なものから周辺のなものまでグラデーションがある。
- (27) 実験1：「カテゴリーの例としてどの程度よい例ですか」
 ⇒ コマツグミは高く、ダチョウやペンギンは低い
- (28) 実験2：「A robin is a bird」正誤判断に要した反応時間を測る
 ⇒ コマツグミは早く、ダチョウやペンギンは遅い

ここがポイント！

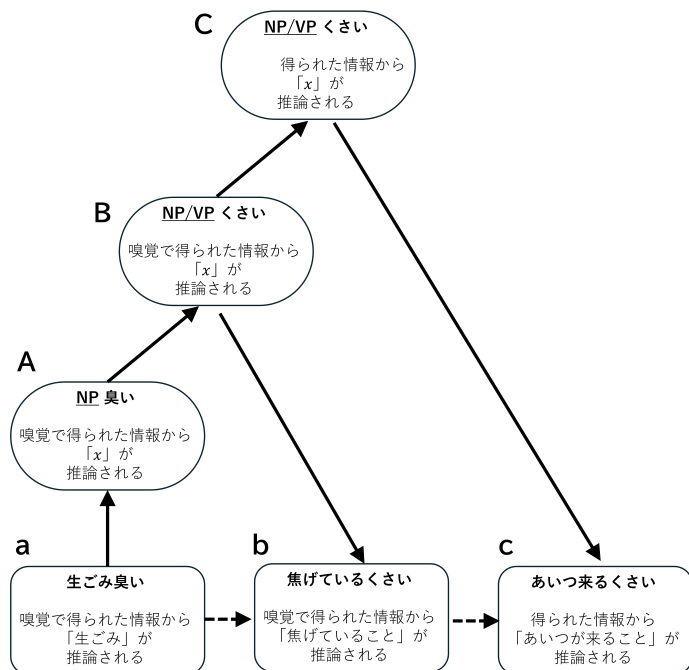
用語 スキーマ・プロトタイプ・周辺事例



- (29) **スキーマ**：日常体験から得られる「事例」からヒトが立ち上がる抽象的・一般的な図式のこと
- (30) 事例
- a. **中心事例（プロトタイプ）**：頻度的／認知的際立ちが高く、スキーマ形成に強い影響を与えている中心事例のこと
- b. **周辺事例（拡張事例）**：スキーマの特徴を（一部）継承させながらも、（既存の事例とは異なる）話者が生産した創造的な言語使用
- (31) 事例とスキーマの関係
- a. 抽象化：「スキーマ」は「既存の事例」から抽象化される
 ⇒ 既存の典型事例のみが持つ「性質」の積集合（共通部分）の抽出。
- b. 事例化／認可：「スキーマ」は「新規の事例」を認可する
 ⇒ スキーマが持つ性質の部分集合を持つ事例の産出。

🔍 ここがポイント！ 抽象度の階層と構文拡張

先述の (25) は、スキーマの抽出と拡張事例の創出が漸次的に適用された結果生じた家族的類似性を示す事例群として説明される。



コーパスデータでゴッソリ取ってきた事例の群れから、研究者の主観に染まらずに、ここで描いたようなきれいなスキーマと事例間の図を描き出すことであれば、それは理想ではある。しかし、教科書では分かりやすい事例を持っているもので、一般的に他社も納得してくれるような図を描くことはそう簡単ではない。

(32) 具体例（抽象化）

事例 a：

①形式：「生ごみ臭い」

②意味：「嗅覚で得られた情報から『生ごみ』が推論される」

スキーマ A：

↓ 抽象化（共通部分の抽出）

①形式：「NP 臭い」

②意味：「嗅覚で得られた情報から『_____』が推論される」

(33) 具体例（事例化／認可）

スキーマ B：

①形式：「_____ くない」

②意味：「嗅覚で得られた情報から『_____』が推論される」

事例 b：

↓ 認可（変項の充足）

①形式：「焦げているくない」

②意味：「嗅覚で得られた情報から『焦げている』が推論される」

形式意味論であれば「抽象化」と呼ぶ操作は、 λx を用いて自由変項を導入したり、選択制限（領域条件）を緩めることに対応する、と言えよう。

🔍 ここがポイント！

用語 家族的類似性

「周辺事例」は「プロトタイプ」が示す性質をすべて共有しているとは限らないが、スキーマに認可されていることから、何らかの共通性が緩やかに事例たちに共有されることになる。ちょうど、生物学的には赤の他人であるお父さんとお母さんだけでは類似性は低いのに対し、子供が生まれると、お父さんとその子供は似ている特徴があり、お母さんともその子供は似ている特徴があるので、結果として家族全体に生物学的に似た緩やかなつながりが創発するのと似ているということから、このような類似性を家族的類似性と言ったりする。

例題 5-7 【内容理解】プロトタイプと推論スキーマ

★★

(34)b が変だと思う人でも、(35) を容認するのはなぜか、説明せよ。

- (34) a. 私がツバメだったら、すぐ飛んでいけるのに。
 b. *私がペンギンだったら、すぐ飛んでいけるのに。
 (35) 私が鳥だったら、すぐ飛んでいけるのに。

例題 5-8 【内容理解】家族的類似性

★★

下記の諸事例の意味を踏まえ、over に対して、(自らが) 典型事例（だと思ふもの）から拡張事例（だと思ふもの）へどのようなスキーマの抽象化と事例化（具体化）から生じたと考えられるか (Lakoff 1987)。

- (36) a. The bridge is over the river.
 b. The bird flew over the yard.
 c. The water spilled over the rim.
 d. Our relationship is over!

例題 5-9 【内容理解】プロトタイプ

★★

構文の特定のスロットにもプロトタイプから拡張事例が存在する。下線部の位置に生起する名詞について、どのような条件がプロトタイプに課されていると考えられるか、考察しなさい。

- (37) a. This knife cuts easily. 中間構文の主語
 b. ?This ruler cuts easily.

🔍 ここがポイント！ 言語現象2：メタファー

合成性の原則に真っ向から背くような表現なのに、なぜ (38) のような表現が使えるのか。

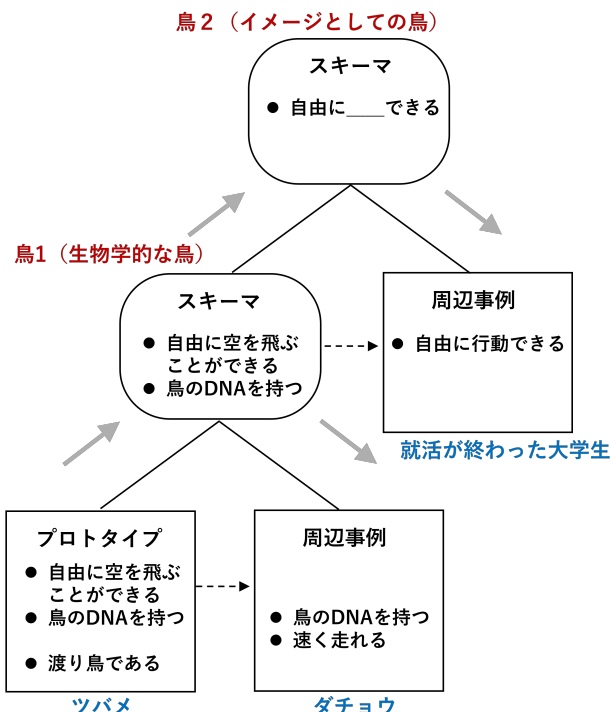
- (38) a. ツバメは鳥だ。
b. ダチョウは鳥だ。
c. 就活が終わった大学生は鳥だ。

文学のテクニクではなく、認知心理学的なプロセスとして提案されている点に注意。

🔍 ここがポイント！ 用語 メタファー Metaphor

新奇な経験や抽象的な概念を表現するために、より具体的で分かりやすい概念との間に、積極的に類似性を求める認知プロセスのこと。類似性の判断が客観的／主観的であるかは関係なく、メタファーはカテゴリー化の基盤とされる。

そもそも客観的か、科学的かなんて、専門的に調べないと分からないわけだ。ヒトのカテゴリー形成としては、サメもシャチも「でかい魚」として捉えてしまう方が普通だろう。



一見、他動詞が自動詞に交替したように見えるが、いずれの事例でも「下る（くだる）」は自動詞。対応する他動詞は「下す（くだす）」。

山道が下っているとは坂があるということで、坂の上から見たら、山道は上っている。世の中には下り坂の数だけ、上り坂があるわけだ。

似た用語に主観化 (subjectification) というものがあるので注意。こちらは言語変化の際に用いられる (Traugott and Dasher 2002)。

🔍 ここがポイント！ 言語現象 3：仮想移動 (Fictive motion)

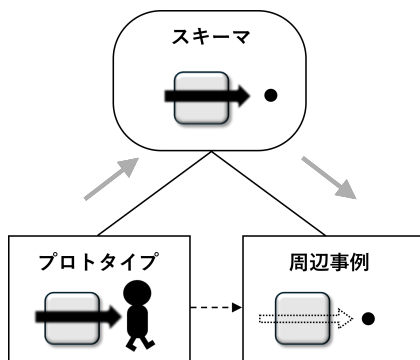
なぜ移動していないのに (39)b や (40)b で移動が想定される表現が使えるのか。

- (39) a. He ran across the bridge.
b. His house is across the bridge.
- (40) a. 旅人が山道を下っている。 → 旅人が移動している。
b. 山道が下っている。 ⇨ 山道が移動している。

🔍 ここがポイント！ 用語 主体化 subjectification

概念化主体の捉え方が反映されて、描写されている出来事の中には客観的には存在しない関係が、盛り込まれること (Langacker 1985)。

- (41) a. プロトタイプ：場所を横切って、対象が物理的に移動
↓ 主体化
b. 拡張事例：物理的にはではなく、話者の視線だけが移動



例題 5-10 【内容理解】主体化

★★

次の各例に対し、仮想移動が生じていると言えるか、判断しなさい。

- (42) a. He walked down the road.
b. 川沿いに断層が集まっている。